TD n°3 — Nombres complexes

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

1. Écrire les complexes suivants sous forme algébrique :

$$z_1 = \frac{(2-\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}{1+2\mathrm{i}} \qquad z_2 = (1+5\mathrm{i})^3$$

2. Écrire les complexes suivants sous la forme exponentielle :

$$z_4 = 1+\sqrt{3}\,\mathrm{i} \qquad z_5 = 2-2\mathrm{i}\sqrt{3}$$

Exercice 2

Résoudre les équations dans $\mathbb{C}$.

1. $3z+\mathrm{i} = 3z-2\mathrm{i}$

2. $5\overline{z}+3\mathrm{i} = 2\overline{z}+3$

3. $-3z+5\overline{z} = 5-3\mathrm{i}$

Exercice 3

1. Démontrer que $\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}=\binom{n}{k}$.

2. Déterminer $\displaystyle\sum_{k=0}^{k=n}\binom{n}{k}$.

3. **Bonus** : déterminer $\displaystyle\sum_{k=0}^{k=n}\left(\frac{1}{2}\right)^k\binom{n}{k}$, pour tout n entier.

Exercice 4

1. Développer $\left(1+\sqrt{2}\,\mathrm{i}\right)^5$; $(1-\mathrm{i})^4$.

2. Quel est le coefficient de « x^5 » dans l'expression $(3-2x)^{10}$?

Exercice 5

— Développer $(z+1)^5$.

— Calculer $32+16\times\binom{5}{1}+8\times\binom{5}{2}+4\times\binom{5}{3}+2\times\binom{5}{4}+1$.

Exercice 6

z est un nombre complexe, on pose $z=a+\mathrm{i}b$. Soit le nombre complexe Z tel que $Z=2z^2-z$.

1. Déterminer en fonction de a et b les parties réelles et imaginaires de Z.

2. On suppose que $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Re}(z)$.

a) Déterminer en fonction de a uniquement les parties réelle et imaginaire de Z.

b) Déterminer alors l'ensemble des valeurs de z pour que Z soit un réel.

Exercice 7

Soit un nombre complexe λ non nul et différent de 1. On définit une suite de nombres complexes $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $z_0 = 0$ et pour tout n entier :

$$z_{n+1} = \lambda z_n + \mathrm{i}.$$

On note M_n le point d'affixe z_n.

1. Déterminer la forme algébrique de z_1, z_2 et z_3.

2. Émettre une conjecture sur l'expression de z_n.

3. Démontrer que, pour tout n positif,

$$z_n = \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1}\,\mathrm{i}.$$

4. Étude du cas où $\lambda = \mathrm{i}$.

a) Montrer que $z_4 = 0$.

b) Pour tout entier naturel n, exprimer z_{n+4} en fonction de z_n.

c) Représenter M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 dans le repère complexe $(O\,;\vec{u}\,;\vec{v})$.

Exercice 8

Linéariser $\sin^6(x)$.